

Präsenzaufgabenblatt 12

Analysis für Informatik

Aufgabe 28.

Berechnen Sie folgende Integrale für $0 < a < b$ und geben Sie die Stammfunktionen der Integranden explizit an.

$$\begin{array}{ccc} \int_a^b \frac{x}{1+x^2} dx & \int_a^b \frac{\log(2x+1)}{2x+1} dx & \int_a^b \log x dx \\ \int_a^b x \sin x dx & \int_a^b x \log(x^2) dx & \int_a^b e^x \sin x dx \end{array}$$

Aufgabe 29.

Es sei $f(x) = x$ und

$$f_n(x) = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{k}{n} 1_{[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n})}(x) + 1_{[\frac{n-1}{n}, 1]}(x).$$

- (a) Zeigen Sie, dass f_n auf $[0, 1]$ gleichmäßig gegen f konvergiert. Folgern Sie, dass f eine Regelfunktion ist.
- (b) Berechnen Sie das Integral $\int_0^1 x dx$, ohne eine Stammfunktion zu berechnen.